KONZEPT · 3D-DRUCK · SOLARSTROM

HaldenFunk · Solarbox

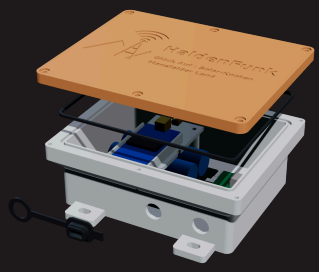
Glück Auf! Solar-Knoten fürs Mansfelder Land – für Halde, Dach und Förderturm

Sangerhausen · Eisleben · Hettstedt · Mansfeld · Harzrand



10-W-Paneel auf 60° geneigt · Box mit Antenne darunter

WAS STECKT DRIN?



- **LILYGO T3-S3 V1.3** auf PETG-Schlitten (SX1262, 868 MHz, WLAN-AP)
- **3 × 18650** parallel (Samsung 35E) + Schutzplatine
- **MPPT-Solarlader CN3791** lädt den Akku direkt
- **TPU-Dichtung** in Nut + Feder, 6 × M3 Edelstahl
- M12-Verschraubung, Druckausgleich, SMA-Einbaubuchse oben

ENERGIEFLUSS

Solarpanel → 18 V · 10 W · IP67 · Vmp 17,6 V / 0,57 A

MPPT-Lader → CN3791 · bis 4 A · Ladeschluss 4,2 V

Akku 1S3P → 3 × 3,5 Ah · 3,6 V · 37,8 Wh nominal

Schutz → DW01 · Kurzschluss, Tiefentladung

T3-S3 → an VBAT (JST-PH 2.0) · ~100 mA* mit WLAN-AP

ENERGIEBILANZ*

8,9 Wh — Bedarf/Tag bei 100 mA (80–120 mA: 7,1–10,7 Wh)

3–3,6 T. — Autarkie ohne Sonne (~32 Wh nutzbar)

≥ 14 W — Paneel für Dezember (≈1 Sonnenstunde)

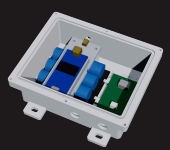
Jahreszeit	Sonne/Tag	Ertrag 10 W	Ertrag 2 × 10 W
Dezember	~1 h	6,2 Wh – zu wenig	12,5 Wh – reicht
Frühjahr/Herbst	~2,5 h	15,6 Wh – reicht	31 Wh
Sommer	4–5 h	28 Wh – reicht	56 Wh

* Schätzung: Systemwirkungsgrad 0,62 (MPPT ~78 % lt. Waveshare × 0,8 Verluste). Strom des T3-S3 mit WLAN-AP nicht selbst gemessen – Messung empfohlen. Fazit: 1 × 10 W für März–Oktober; für 24/7 im Winter 2 × 10 W oder Wintermodus (WLAN zeitgesteuert).

STÜCKLISTE & PREISE (17.10.2026)

Teil	Preis	Shop
Solarpanel Waveshare 18 V / 10 W, IP67, 340×232 mm	**11,50 €**	BerryBase
MPPT-Lader Soldered CN3791 (JST-PH)	**12,45 €**	BerryBase
3 × Samsung INR18650-35E, 3500 mAh	**11,97 €**	ttt48
Akkuhalter 3 × 18650 MPD BK-18650-PC6[1]	**7,25 €**	Reichelt
1S-Schutzplatine DW01 + 8205A	**1,28 €**	roboter-bausatz
Pigtail U.FL → SMA-Einbaubuchse, 20 cm	**14,00 €**	WiMo
Kabelverschraubung M12 × 1,5, IP68	**0,70 €**	Reichelt
Summe (ohne Board, Filament, Kleinteile)	**59,15 €**	

Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand, laut Shopseite am 17.10.2026. [1] derzeit erst ab 14.1.2027 lieferbar – Alternative: 3 × Keystone 1042 (je 6,80 €, Reichelt). Board LILYGO T3-S3: 23,65 USD (lilygo.cc). Optional 2. Paneel +11,50 €.



Innenleben – Akkus unten, Board darüber



Deckel mit Logo – 0,8 mm vertieft



USB-C-Stopfen – TPU, mit Halteband



Neigungshalter – 30/45/60/70°

MATERIAL & DRUCK

PETG Gehäuse, Deckel, Schlitten, Halter · **TPU 95A** Dichtung + USB-Stopfen · 0,2 mm Schicht · 4 Wände · 30 % Infill (Halter 60–100 %) · ohne Stützen · 146 × 118 × 53 mm · 9 STL + CadQuery

Projekt, Firmware & Anleitung:
github.com/Pietwars/HaldenFunk
STL-Paket: DisAHRsterRadio-Solarbox-STL.zip

- **Li-Ion nicht unter 0 °C laden** – keiner der Lader hat eine Kälte-Sperre.
- **JST-PH-Polarität messen** – Kabelfarben sind nicht genormt.
- **Paneel nie direkt ans Board:** Solareingang nur 4,5–5,6 V.
- **USB-C nicht stecken**, solange der Solarlader lädt.
- **Konzept, ungetestet** – kein zertifiziertes Notrufsystem. **Im Notfall 112.**

© Pietwars · Renderings aus dem CAD-Modell · Bild: HaldenFunk

Stand 17.10.2026 · GPLv3/AGPLv3